

第四章 随机变量的数字特征

我们已经知道，分布函数(或概率分布、密度函数)全面地描述了随机变量的统计规律。

但是无论从理论或者应用的角度来看，从某些侧面粗线条地描述随机变量的统计规律仍是十分必要的。

首先，全面地反映与描述没有突出重点；

其次，在实际应用中要全部掌握一个随机变量的分布也是困难的。

事实上，只要能了解几个充分反映出分布特点的数值指标就够用了。这些数值指标就是随机变量的数字特征，它们是本章要讨论的主要内容。

随机变量有许多数字特征，我们主要介绍数学期望、方差、协方差和相关系数，它们分别表示随机变量一切可能值的集中位置、集中和分散的程度以及随机变量之间相依的程度。

第一节 数学期望

一、离散型随机变量的数学期望

先看一个例子，引出离散型随机变量数学期望值的定义。

例1 某射手进行打靶练习，射击90次，命中的环数为随机变量 X ，命中记录如下：

命中环数 (k)	0	1	2	3	4	5
命中次数(n_k)	2	13	15	10	20	30
频率($\frac{n_k}{n}$)	$\frac{2}{90}$	$\frac{13}{90}$	$\frac{15}{90}$	$\frac{10}{90}$	$\frac{20}{90}$	$\frac{30}{90}$

求该射手每次射击平均命中靶多少环？

解 平均命中的环数 = $\frac{\text{命中靶的总环数}}{\text{射击次数}}$

$$= \frac{0 \times 2 + 1 \times 13 + 2 \times 15 + 3 \times 10 + 4 \times 20 + 5 \times 30}{90} = 3.37.$$

$$\text{平均命中的环数} = 0 \times \frac{2}{90} + 1 \times \frac{13}{90} + 2 \times \frac{15}{90} + 3 \times \frac{10}{90} + 4 \times \frac{20}{90} + 5 \times \frac{30}{90}$$

$$= \sum_{k=0}^5 k \cdot \frac{n_k}{n} \rightarrow \sum_{k=0}^5 k \cdot p_k \quad (n \rightarrow \infty).$$

说明 这是以概率为权的加权平均, 它与一般的平均值不同, 它本质上体现了随机变量 X 取可能值的真正意义的平均.

由上述讨论的启发, 我们引出离散型随机变量数学期望的定义, 即平均值的定义。不但要考虑随机变量的取值, 还要考虑其取值概率。

定义 4-1 设 X 是离散型随机变量，其概率分布为

$$P(X = x_k) = p_k, \quad k = 1, 2, \dots, n, \dots$$

若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 绝对收敛，则称该级数的和为随机变量 X 的数学期望 (mathematical expectation)

(或均值 (mean value))，记作 EX ，即

$$EX = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$$

若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 不是绝对收敛，即 $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k| p_k = \infty$ ，

则称随机变量 X 的数学期望不存在。

随机变量 X 的数学期望反映了 X 取值的平均值，它由分布完全决定。当分布给定时，数学期望为一数值(常数)。

我们假定级数绝对收敛，因而保证了级数的和与求和的次序无关。

例2 设随机变量 X 的概率分布分别为

$$(1) P(X = k) = \frac{1}{k(k+1)}, k = 1, 2, \dots,$$

$$(2) P\left\{X = (-1)^k \frac{2^k}{k^2}\right\} = \frac{1}{2^k}, k = 1, 2, \dots,$$

判别 X 的数学期望 $E(X)$ 是否存在?

解 (1) 因为 $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k| p_k = \sum_{k=1}^{\infty} k \times \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k+1}$ 发散,

所以 $E(X)$ 不存在.

(2) 因为 $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k| p_k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k^2} \times \frac{1}{2^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ 收敛,

所以 $E(X)$ 存在.

常用离散型分布的数学期望

例 4-1 若随机变量 X 服从 0-1 分布，试求它的数学期望 EX 。

解 0-1 分布的分布律为：

X	0	1
P	$1-p$	p

故有：

$$EX = 0 \times (1-p) + 1 \times p = p$$

服从 0-1 分布的随机变量 X 的数学期望为： p 。

例 4-2 若随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 即 $X \sim P(\lambda)$, 试求它的数学期望 EX 。

解 因为参数为 λ 的泊松分布为:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, 2, \dots$$

于是:

$$\begin{aligned} EX &= \sum_{k=1}^{\infty} kP(X = k) = \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda \end{aligned}$$

参数的意义

泊松分布中 $E(X)$ 是参数 λ .

如某商店每月销售电视机数 $X \sim P(10)$.

例 4-3 若随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布, 即 $X \sim G(p)$, 求 X 的数学期望 EX 。

解 X 服从参数为 p 的几何分布, 分布律为:

$$P(X = k) = (1-p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, \dots$$

故有:

$$\begin{aligned} EX &= \sum_{k=1}^{\infty} k(1-p)^{k-1} p = p \sum_{k=1}^{\infty} k(1-p)^{k-1} = -p \sum_{k=1}^{\infty} \left[(1-p)^k \right]'_p \\ &= -p \left[\sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^k \right]'_p = -p \left[\frac{1-p}{1-(1-p)} \right]'_p = -p \left[\frac{1}{p} - 1 \right]'_p = \frac{1}{p} \end{aligned}$$

参数的意义

几何分布中 $E(X)$ 是参数 p 的倒数。

射击命中率为0.2, 则平均5次才能击中目标。

二、连续型随机变量的数学期望

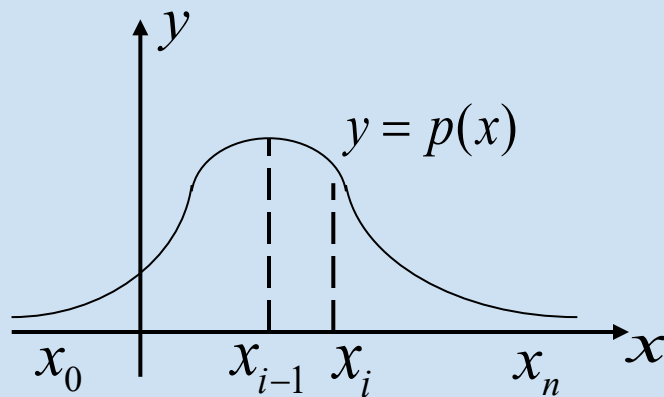
假设 X 是一个连续型随机变量，其密度函数为 $p(x)$ ，取分点 $x_0 < x_1 < \dots < x_n$ ，记 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ ， $i = 1, 2, \dots, n$ 则 X 落在区间 $(x_{i-1}, x_i]$ 中的概率为

$$P(X \in (x_{i-1}, x_i]) = \int_{x_{i-1}}^{x_i} p(x) dx \quad i = 1, 2, \dots, n$$

当 Δx_i 充分小时，就有

$$P(X \in (x_{i-1}, x_i]) \approx p(x_i) \Delta x_i$$

此时， X' 的概率分布为



X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
P	$p(x_1) \Delta x_1$	$p(x_2) \Delta x_2$	$\dots$	$p(x_n) \Delta x_n$

离散型随机变量 X' 可以看做是 X 的一种近似, 而这个离散型机量 X' 的数学期望为:

$$EX' = \sum_{i=1}^n x_i p(x_i) \Delta x_i$$

当分点愈密时, 即 $\max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\} \rightarrow 0$ 这种近似也就愈好, 故

$$EX = \lim_{\substack{\max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\} \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n x_i p(x_i) \Delta x_i = \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx$$

定义 4-2 设 X 为连续型随机变量，其密度函数为 $p(x)$ ，

若积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx$ 绝对收敛，即 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| p(x)dx < \infty$

则称 $\int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx$ 为随机变量 X 的数学期望

(mathematical expectation)。记作： EX ，即

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx$$

若积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx$ 不绝对收敛，即 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| p(x)dx = \infty$ ，

则称随机变量 X 的数学期望不存在。

与离散型随机变量一样，连续型随机变量 X 的数学期望反映了 X 取值的平均值，它由分布完全决定。当分布给定时，数学期望为一数值（常数）。

常用连续型分布的数学期望

例4-5 设 X 服从均匀分布，即 $X \sim U[a, b]$ ，试求 X 的数学期望。

解 均匀分布 $X \sim U[a, b]$ 的密度函数为：

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

故有：

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \frac{x^2}{2} \bigg|_a^b = \frac{a+b}{2}$$

参数的意义

均匀分布的数学期望，正好是区间 $[a, b]$ 的中点。

例 4-6 设 X 服从参数为 λ 的指数分布, 即 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 试求 X 的数学期望 EX 。

解 X 的密度函数为:

$$p(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

故有:

$$\begin{aligned} EX &= \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx = \int_0^{+\infty} x\lambda e^{-\lambda x} dx = -\int_0^{+\infty} xde^{-\lambda x} \\ &= -\left[xe^{-\lambda x} \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx = \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx \\ &= -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$

参数的意义

指数分布中 $E(X)$ 正好是参数 λ 的倒数。
如电子元件的寿命为 $X \sim \text{Exp}(0.001)$ 。

例 4-7 设 X 服从正态分布, 即 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

试求 X 的数学期望 EX .

$$\text{解} \quad EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

令 $t = \frac{x-\mu}{\sigma}$, 则

$$\begin{aligned} EX &= \int_{-\infty}^{+\infty} (\mu + \sigma t) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ &= \mu \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt + \sigma \int_{-\infty}^{+\infty} t \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ &= \mu + 0 = \mu \end{aligned}$$

参数的意义

正态分布中 $E(X)$ 是参数 μ .

如成年男子的身高近似服从正态分布 $N(172, 49)$.

三、随机变量函数的数学期望

一维随机变量函数的数学期望

对于随机变量 X 的函数 $Y = f(X)$ 也是随机变量，则也可利用定义来求数学期望。

但是，这样做往往比较烦琐。我们可以应用下列的定理，直接利用 X 的概率分布或密度函数去求出 $EY = Ef(X)$ 从而避免了求解 $Y=f(X)$ 的分布的过程。

定理 4-1 设 $Y=f(X)$ 为随机变量 X 的函数, 且 $f(X)$ 的数学期望存在:

(1) 若 X 为离散型随机变量, 其概率分布为

$$P(X = x_k) = p_k, \quad k = 1, 2, \dots, n, \dots$$

则

$$EY = E[f(X)] = \sum_{k=1}^{\infty} f(x_k) p_k$$

(2) 设 X 为连续型随机变量, 其密度函数为 $p(x)$,
若 $Y = f(X)$ 也是连续型随机变量, 则

$$EY = E[f(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) p(x) dx$$

证明（1） 因为 X 和 Y 的分布律为：

X	x_1	x_2		x_n	
P	p_1	p_2		p_n	

$Y = f(X)$	$f(x_1)$	$f(x_2)$		$f(x_n)$	
P	p_1	p_2		p_n	

显然有：
$$EY = E[f(X)] = \sum_{k=1}^{\infty} f(x_k)p_k$$

证明（2） 略。

例4-8 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，即 $X \sim P(\lambda)$ ，试求 X^2 的数学期望： EX^2 。

解 由定理 4-1 (1) 可知，

$$\begin{aligned} EX^2 &= \sum_{k=1}^{\infty} k^2 P(X=k) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{[(k-1)+1]\lambda^k}{(k-1)!} e^{-\lambda} \\ &= \lambda \left[\sum_{k=1}^{\infty} (k-1) \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda} \right] \\ &= \lambda(\lambda+1) \end{aligned}$$

例 4-9 设随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布, 即 $X \sim G(\lambda)$, 试求 X^2 的数学期望: EX^2 .

解 X 的概率分布为:

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p \quad k = 1, 2, \dots$$

由定理 4-1 (1) 可知,

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \sum_{k=1}^{\infty} k^2 (1-p)^{k-1} p = p \sum_{k=1}^{\infty} k^2 (1-p)^{k-1} \\ &= p \sum_{k=1}^{\infty} (k+1)k (1-p)^{k-1} - \sum_{k=1}^{\infty} k (1-p)^{k-1} p \\ &= p \sum_{k=1}^{\infty} \left[(1-p)^{k+1} \right]''_p - EX = p \left[\sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k+1} \right]''_p - EX \\ &= p \left[\frac{(1-p)^2}{1-(1-p)} \right]''_p - EX = p \left[\frac{1}{p} - 2 + p \right]''_p - EX \\ &= \frac{2}{p^2} - \frac{1}{p} = \frac{2-p}{p^2} \end{aligned}$$

例 4-10 设 X 服从均匀分布, 即 $X \sim U[a, b]$

试求 X^2 的数学期望: EX^2 .

解 由定理 4-1 (2) 可知,

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x) dx = \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx \\ &= \frac{1}{b-a} \frac{x^3}{3} \bigg|_a^b = \frac{a^2 + ab + b^2}{3} \end{aligned}$$

例 4-11 设 X 服从参数为 λ 的指数分布, 即 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 试求 X^2 的数学期望: EX^2 .

解 由定理 4-1 (2) 可知,

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x) dx = \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= -\int_0^{\infty} x^2 d(e^{-\lambda x}) = -\left[x^2 e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} 2x e^{-\lambda x} dx \right] \\ &= \frac{2}{\lambda} \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda^2} \end{aligned}$$

10. 设某种商品每周的需求量 X 是服从区间 $[10, 30]$ 上均匀分布的随机变量，而经销商店进货量为区间 $[10, 30]$ 中的某一个整数，商店每销售一单位商品可获利 500 元；若供大于求则削价处理，每处理一单位商品亏损 100 元；若供不应求，则从外部调剂供应，此时每一单位商品仅获利 300 元，为使商店所获利润期望值 ~~不小于 9200 元~~ ^{最大}，试确定 ~~最佳~~ 进货量。

解 设商店获得的利润为 Y ，进货量为 n ，则

$$\begin{aligned}
 Y = g(X) &= \begin{cases} 500n + (X - n) \times 300, & \text{10} \leq X \leq 30, X \geq n \\ 500X - (n - X) \times 100, & \text{10} \leq X \leq 30, X < n \end{cases} \\
 &= \begin{cases} 300X + 200n, & \text{10} \leq X \leq 30, X \geq n \\ 600X - 100n, & \text{10} \leq X \leq 30, X < n \end{cases}
 \end{aligned}$$

解 设商店获得的利润为 Y ，进货量为 n ，则

$$Y = g(X) = \begin{cases} 500n + (X - n) \times 300, & X \geq n \\ 500X - (n - X) \times 100, & X < n \end{cases}$$
$$= \begin{cases} 300X + 200n, & X \geq n \\ 600X - 100n, & X < n \end{cases}$$

由题意

$$EY = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$$
$$= \frac{1}{20} \left[\int_{10}^n (600x - 100n) dx + \int_n^{30} (300x + 200n) dx \right]$$
$$= -7.5n^2 + 350n + 5250,$$

$$\frac{dEY}{dn} = -15n + 350 = 0 \quad n = \frac{70}{3}$$

n 取整数，所以最优进货量是23单位.

二维随机向量函数的数学期望

对于随机向量 (X, Y) 的函数 $Z=f(X, Y)$, 我们有以下类似的结论。

定理 4-2 设 $Z=f(X, Y)$ 为随机向量 (X, Y) 的函数, 且 $E[f(X, Y)]$ 存在:

(1) 若 (X, Y) 为离散型随机向量, 其联合概率分布为

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \quad i = 1, 2, \dots, m, \dots, j = 1, 2, \dots, n, \dots$$

则

$$EZ = E[f(X, Y)] = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} f(x_i, y_j) p_{ij}$$

(2) 若 (X, Y) 为连续型随机向量, 其联合密度函数为 $p(x, y)$, 则

$$EZ = E[f(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) p(x, y) dx dy$$

例 4-12 设 (X, Y) 的联合概率分布为

$X \backslash Y$	1	2	3
1	$1/6$	$1/9$	$1/18$
2	$1/3$	$2/9$	$1/9$

试求 $E(XY)$.

$$\begin{aligned}\text{解} \quad E(XY) &= \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 x_i y_j p_{ij} \\ &= (1 \times 1) \times \frac{1}{6} + (1 \times 2) \times \frac{1}{9} + (1 \times 3) \times \frac{1}{18} \\ &\quad + (2 \times 1) \times \frac{1}{3} + (2 \times 2) \times \frac{2}{9} + (2 \times 3) \times \frac{1}{9} \\ &= \frac{25}{9}\end{aligned}$$

例 已知 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases},$$

求 $E(XY)$.

解

$$\begin{aligned} E(XY) &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} xy \cdot \frac{1}{\pi} dx dy && \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \sin \theta \cos \theta \cdot \frac{1}{\pi} \cdot r dr \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \sin \theta \cos \theta d\theta \cdot \int_0^1 r^3 dr \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin(2\theta) d\theta \cdot \int_0^1 r^3 dr = 0. \end{aligned}$$

四、数学期望的性质

随机变量的数学期望具有下述基本性质，其中假设性质中的数学期望均存在。

性质 4-1 设 c 为常数，则

$$Ec = c, \quad E(X + c) = EX + c, \quad E(cX) = cEX$$

证明 第一式中的常数 c 可看做特殊的随机变量，即 $X \equiv c$ ，则其概率分布为 $P(X=c)=1$ ，从而

$$Ec = cP(X = c) = c$$

第二式仅证离散型情形

$$E(X + c) = \sum_i (x_i + c)p_i = \sum_i x_i p_i + \sum_i c p_i = EX + c$$

性质 4-1 设 c 为常数, 则

$$Ec = c, \quad E(X + c) = EX + c, \quad E(cX) = cEX$$

证明 第三式仅证连续型情形

$$E(cX) = \int_{-\infty}^{+\infty} cxp(x)dx = c \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx = cEX$$

性质4-1可概括为:

$$E(aX + c) = aEX + c$$

其中 a, c 为常数。

性质 4-2 $E(X + Y) = EX + EY$

证明 （仅证离散型情形）

$$\begin{aligned} E(X + Y) &= \sum_i \sum_j (x_i + y_j) p_{ij} \\ &= \sum_i \sum_j x_i p_{ij} + \sum_i \sum_j y_j p_{ij} \\ &= \sum_i x_i \left(\sum_j p_{ij} \right) + \sum_j y_j \left(\sum_i p_{ij} \right) \\ &= \sum_i x_i p_{i\cdot} + \sum_j y_j p_{\cdot j} \\ &= EX + EY \end{aligned}$$

例 掷两颗骰子， ξ 为两颗骰子出现的点数之和，求 $E(\xi)$.

解 设 X_1 = "第一颗骰子出现的点数",
 X_2 = "第二颗骰子出现的点数", 则 X_1 与 X_2 同分布,

$$P(X_1 = i) = \frac{1}{6}, i = 1, 2, \dots, 6. \quad E(X_1) = \sum_{i=1}^6 i \times \frac{1}{6} = 3.5.$$

$$E(\xi) = E(X_1 + X_2) = 7.$$

性质 4-2 可推广为:

$$E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n EX_i$$

例 4-15 设 X 服从二项分布, 即 $X \sim B(n, p)$, 试求 EX 。

解 X 可看做 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数,

且 $P(A) = p$, 令

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{第 } i \text{ 次试验 } A \text{ 发生} \\ 0 & \text{第 } i \text{ 次试验 } A \text{ 不发生} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且都服从参数为 p 的 0-1 分布。

易知有

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

故由性质 4-2 的推广知,

$$EX = EX_1 + EX_2 + \dots + EX_n = np$$

例 4-16 一民航机场的送客汽车载有20位旅客，自机场开出，沿途有10个车站。如到达一个车站没有旅客下车，就不停车。以 X 表示停车次数，求 EX （假设每个旅客在各个车站下车是等可能的，且各旅客是否下车相互独立）。

解 设

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{第}i\text{个车站有旅客下车} \\ 0 & \text{第}i\text{个车站没有旅客下车} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, 10$$

则 $X = X_1 + X_2 + \dots + X_{10}$ 。因此，为求 EX ，只需求

$EX_i (i = 1, 2, \dots, 10)$ 即可。

由于任一旅客在第*i*个车站不下车的概率为 $9/10$ ，又旅客是否下车是彼此独立的，因此，20个旅客在第*i*个车站都不下车的概率为 $(\frac{9}{10})^{20}$ ，在第*i*个车站有人下车的概率为 $1 - (\frac{9}{10})^{20}$ 即 X_i 的概率分布为：

X_i	0	1
P	$(\frac{9}{10})^{20}$	$1 - (\frac{9}{10})^{20}$

$i = 1, 2, \dots, 10$

从而 $EX_i = 1 - (\frac{9}{10})^{20}$ ，故由性质4-2的推广知，

$$EX = EX_1 + \dots + EX_{10} = 10(1 - (\frac{9}{10})^{20}) \approx 8.784$$

即送客汽车平均停车 8.784次。

思考 $E(X - Y) = EX - EY$ 成立吗? ✓

性质 4-2 可进一步推广为:

$$E(a_1X_1 + a_2X_2 + \cdots + a_nX_n + c) = a_1EX_1 + a_2EX_2 + \cdots + a_nEX_n + c$$

其中, $c, a_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 为常数。

性质 4-3 若 X 与 Y 相互独立, 则

$$E(XY) = EX \cdot EY$$

证明 (仅证连续型情形)

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyp(x, y)dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyp_X(x)p_Y(y)dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} xp_X(x)dx \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} yp_Y(y)dy \\ &= EX \cdot EY \end{aligned}$$

性质 4-3 若 X 与 Y 相互独立, 则

$$E(XY) = EX \cdot EY$$

性质 4-3 可推广为: 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则

$$E(X_1 X_2 \dots X_n) = EX_1 \cdot EX_2 \cdot \dots \cdot EX_n$$

由归纳法易证。略

性质 4-1, 2, 3 及其推广提供了求数学期望的方法。

第二节 方差

一、方差的定义

数学期望描述了随机变量取值的平均值，即其是分布的位置特征数，它位于分布的中心，随机变量的取值在其周围波动。

方差是度量此种波动大小的最重要的特征数，下面分析两个简单的例子，引出它的定义。

例

5人组成的家庭篮球队，平均年龄是23岁：

第一组年龄分别为70,12,11,11,11;

第二组年龄分别为30,25,24,19,17.

那么哪队的实力更强些？

例

两批灯泡的寿命均为1000小时，它们的质量也不一定相同：

有可能一半灯泡的寿命约950小时，另一半灯泡的寿命约1050;

也有可能一半灯泡的寿命约700小时，另一半灯泡的寿命约1300小时.

那么哪批灯泡的质量更好些？

这两个简单例子的共同特征是：两个随机变量的数学期望相同，但取值的分散程度不同。可见，数学期望还不能反映随机变量取值的分散程度。

需要考察随机变量 X 与均值 $E(X)$ 的偏离程度：

$$X - E(X)$$

称其为偏差。

此种偏差可大可小，可正可负。为了使此种偏差能积累起来，不至于正负抵消，可取绝对偏差 $|X - EX|$ 的均值

$$E|X - EX|$$

来表示随机变量取值的波动大小。

由于绝对值在数学上处理不甚方便，故用 $(X - EX)^2$ 衡量偏差更合适。它也是随机变量，取其平均值 $E(X - EX)^2$ 就可以作为刻画随机变量 X 取值的波动大小（或取值分散程度）的一个数字特征，即方差。

定义 4-4 设 X 是一个随机变量, 若 $E(X - EX)^2$ 存在, 则称 $E(X - EX)^2$ 为 X 的方差(variance), 记为 DX 或 $\text{Var}X$, 即

$$DX = E(X - EX)^2$$

方差的平方根, 称为标准差或均方差 (standard deviation) 。
即

$$\sqrt{DX} = \sqrt{E(X - EX)^2}$$

数学期望和方差是随机变量的最基本、最常用的两个数字特征。

数学期望刻画了随机变量取值的平均位置，因而也有人称它是位置特征；方差刻画了随机变量偏离其数学期望的（分散）程度，方差越小，随机变量取值越集中于数学期望的周围，称为离散特征。

方差也是一个实数，且 $DX \geq 0$.

若 X 为离散型随机变量，其概率分布为

$$P(X = x_k) = p_k, \quad k = 1, 2, \dots, n, \dots$$

则按方差的定义有：

$$DX = E(X - EX)^2 = \sum_{i=1}^{\infty} (x_i - EX)^2 p_i$$

若 X 为连续型随机变量，其密度函数为 $p(x)$ ，
则按方差的定义有：

$$DX = E(X - EX)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - EX)^2 p(x) dx$$

为计算方便，方差的公式也可简化为：

$$DX = E(X - EX)^2 = E(X^2 - 2XEX + (EX)^2)$$

$$= E(X^2) - 2EXEX + (EX)^2$$

$$= E(X^2) - (EX)^2$$

例1 假如有10只同种电器元件，其中2只废品，从这批元件中任取一只，如果是废品，则扔掉重新取一只，如仍是废品，则扔掉再取一只，试求在取到正品之前，已取出的废品只数的数学期望和方差.

解 设 X 为已取出的废品数，则 X 的概率分布为

X	0	1	2
P	$\frac{8}{10}$	$\frac{8}{45}$	$\frac{1}{45}$

$$E(X) = 1 \times \frac{8}{45} + 2 \times \frac{1}{45} = \frac{2}{9},$$

$$E(X^2) = 1 \times \frac{8}{45} + 4 \times \frac{1}{45} = \frac{4}{15},$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{88}{405}.$$

二、常用分布的方差

例4-17 若随机变量 X 服从 0-1 分布，试求 X 的方差。

解 由第一节内容知 $EX = p$

$$EX^2 = 0^2 \times (1-p) + 1^2 \times p = p$$

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = p - p^2 = pq$$

其中 $q = 1 - p$.

例4-18 若随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，试求 X 的方差。

解 由第一节内容知 $EX = \lambda$ $EX^2 = \lambda(\lambda + 1)$

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = \lambda(\lambda + 1) - \lambda^2 = \lambda$$

例4-19 设随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布，即 $X \sim G(p)$ ，试求 X 的方差。

解 由第一节知

$$EX = \frac{1}{p}, \text{ 及 } EX^2 = \frac{2-p}{p^2}$$

则

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{q}{p^2}$$

其中 $q = 1 - p$.

例4-20 设随机变量 X 服从均匀分布, 即 $X \sim U[a, b]$, 试求 X 的方差。

解 由第一节内容知

$$EX = \frac{a+b}{2}, \text{ 及 } EX^2 = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}$$

则

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{a^2 + ab + b^2}{3} - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

例4-21 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布，即 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ ，试求 X 的方差。

解 由第一节内容知

$$EX = \frac{1}{\lambda}, \text{ 及 } EX^2 = \frac{2}{\lambda^2}$$

则

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 = \frac{1}{\lambda^2}$$

例4-22 设随机变量 X 服从正态分布, 即 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 试求 X 的方差。

解 由方差的定义知

$$\begin{aligned} DX &= E(X - EX)^2 = E(X - \mu)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 p(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\ (\text{令 } t = \frac{x - \mu}{\sigma}) &= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-\frac{t^2}{2}} dt = -\frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \left[te^{-\frac{t^2}{2}} \right]_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ &= \sigma^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sigma^2 \end{aligned}$$

正态分布的参数 μ 是它的数学期望, 参数 σ^2 是它的方差。

三、方差的性质

随机变量的方差具有下述基本性质，其中假设性质中的方差均存在。

性质 4-4 设 c 为常数，则

$$D(c) = 0, \quad D(X + c) = DX, \quad D(cX) = c^2 DX$$

证明 (1) : $D(c) = E(c - Ec)^2 = E(c - c)^2 = 0$

$$\begin{aligned} (2) : D(X + c) &= E[X + c - E(X + c)]^2 \\ &= E[X + c - (EX + c)]^2 \\ &= E(X - EX)^2 = DX \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) : D(cX) &= E(cX - E(cX))^2 = E(cX - cEX)^2 \\ &= c^2 E(X - EX)^2 = c^2 DX \end{aligned}$$

性质 4-5 若 X, Y 是两个相互独立的随机变量, 则

$$D(X + Y) = DX + DY$$

$$\begin{aligned}\text{证明 } D(X + Y) &= E[(X + Y) - E(X + Y)]^2 \\ &= E[(X - EX) + (Y - EY)]^2 \\ &= E[(X - EX)^2 + (Y - EY)^2 + 2(X - EX)(Y - EY)] \\ &= DX + DY + 2E[(X - EX)(Y - EY)]\end{aligned}$$

其中当 X 与 Y 独立时, 有:

$$\begin{aligned}D(X + Y) &= DX + DY + 2E(X - EX) \cdot E(Y - EY) \\ &= DX + DY\end{aligned}$$

性质 4-5 若 X, Y 是两个相互独立的随机变量, 则

$$D(X + Y) = DX + DY$$

还可以将此性质推广到多个随机变量的情况, 即设 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立的随机变量, 则:

$$D(X_1 + \dots + X_n) = DX_1 + \dots + DX_n$$

例4-23 设随机变量 X 服从二项分布, 即 $X \sim B(n, p)$, 试求方差 DX 。

解 $X = "n \text{ 次重复独立试验中 } A \text{ 发生的次数}"$, 且 $P(A)=p$, 令

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次试验 } A \text{ 发生,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次试验 } A \text{ 未发生,} \end{cases} \quad i = 1, \dots, n$$

则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且都服从参数为 p 的 0-1 分布, 且

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

由性质 4-5 的推广可知,

$$DX = D(X_1 + \dots + X_n) = DX_1 + \dots + DX_n = npq$$

其中 $q = 1 - p$.

分布（律）		期望	方差
两点	$P(X = k) = p^k (1 - p)^{1-k}, \quad k = 0, 1$ $0 < p < 1$	p	pq
二项	$P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$ $X \sim B(n, p)$ （有可加性） $q = 1 - p, 0 < p < 1$	np	npq
泊松	$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, \dots$ $X \sim P(\lambda)$ （有可加性） $\lambda > 0$	λ	λ
几何	$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, \dots$ $X \sim G(p)$ $q = 1 - p, 0 < p < 1$	$\frac{1}{p}$	$\frac{q}{p^2}$

分布密度函数		期望	方差
均匀 $X \sim U(a,b)$	$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ $F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x < b \\ 1 & x \geq b \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$	$p(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$ $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
正态 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (有可加性)	$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad x \in (-\infty, +\infty)$ $F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$	μ	σ^2

思考 $D(X - Y) = DX - DY$ 成立吗? $\times$

$$D(X - Y) = DX + DY$$

例 若 $X \sim N(1, 4)$, $Y \sim N(2, 9)$, X 与 Y 相互独立,
 $Z = 2X - 3Y + 5$, 则 Z 的密度函数为_____。

解: Z 是相互独立正态随机变量的线性函数,
因此 Z 服从正态分布 $N(\quad, \quad)$

$$EZ = E(2X - 3Y + 5) = 2EX - 3EY + 5 = 1$$

$$\begin{aligned} DZ &= D(2X - 3Y + 5) = D(2X - 3Y) = D(2X) + D(3Y) \\ &= 4DX + 9DY = 4 \times 4 + 9 \times 9 = 97 \end{aligned}$$

因此 $Z \sim N(1, 97)$, Z 的密度函数为

$$p(z) = \frac{1}{\sqrt{194\pi}} e^{-\frac{(z-1)^2}{194}}, \quad -\infty < z < +\infty$$

四、数学期望与方差的应用

1. 标准化随机变量

定义 4-5 对任一随机变量 X , 若 $DX > 0$, 则称

$$Y = \frac{X - EX}{\sqrt{DX}}$$

为 X 的 标准化 (standardized) 随机变量。

性质 4-6 若 Y 为 X 的标准化随机变量, 则 $EY = 0, DY = 1$.

证明

$$EY = E\left(\frac{X - EX}{\sqrt{DX}}\right) = \frac{1}{\sqrt{DX}}(EX - EX) = 0$$

$$DY = D\left(\frac{X - EX}{\sqrt{DX}}\right) = \frac{1}{DX}D(X - EX) = 1$$

2. 估计概率

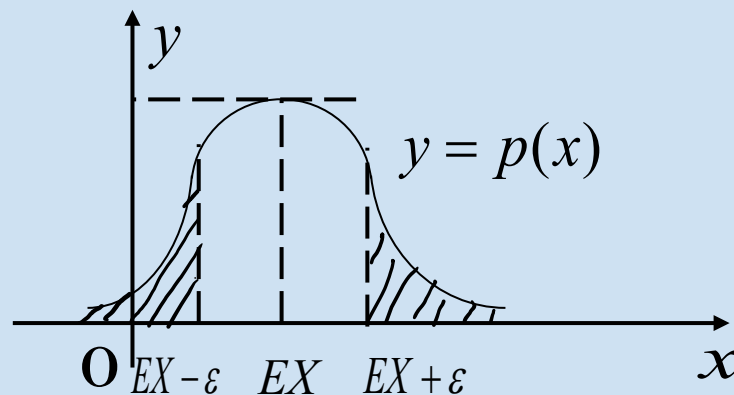
下面我们来介绍一个重要的不等式——切比雪夫 (Chebyshev) 不等式。

定理 4-4 (切比雪夫不等式) 对任一随机变量 X , 若 DX 存在, 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 恒有:

$$P(|X - EX| \geq \varepsilon) \leq \frac{DX}{\varepsilon^2}$$

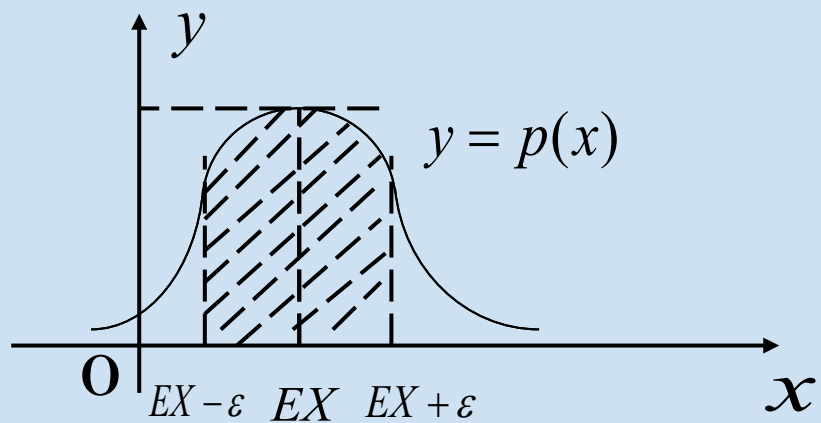
不等式的含义:

切比雪夫不等式给出了随机变量 X 的分布未知的情况下, 事件 $\{|X - \mu| \geq \varepsilon\}$ 的概率的上界. 这是估计概率的一种方法.



切比雪夫不等式等价形式:

$$P(|X - EX| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}$$



切比雪夫不等式只要知道随机变量的数学期望和方差，没有用到随机变量的分布，这是切比雪夫不等式的优点，所以它有很广泛的应用，是概率论中一个重要的基本不等式。然而也正是由于这个原因，一般来说它给出的估计是比较粗糙的。

例如，对于任一随机变量 X ，记 $EX = \mu, DX = \sigma^2$ 则由切比雪夫不等式可得下述估计：

$$P(|X - \mu| < 3\sigma) \geq 1 - \frac{DX}{(3\sigma)^2} = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9} \approx 0.8889$$

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则由第二章正态分布可知，

$$P(|X - \mu| < 3\sigma) = 2\Phi(3) - 1 \approx 0.9973$$

由切比雪夫不等式也可得下述估计：

$$P(|X - \mu| \geq 3\sigma) \leq \frac{DX}{(3\sigma)^2} = \frac{1}{9} \approx 0.1111$$

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则由第二章正态分布可知，

$$P(|X - \mu| \geq 3\sigma) = 1 - P(|X - \mu| < 3\sigma) \approx 0.0027$$

比较前者（分布未知）和后者（分布已知）的结果，就可知道前者的估计确实要粗糙得多。

切比雪夫不等式的证明

证明 我们仅给出连续型随机变量情况下的证明，离散型随机变量情况下的证明亦可类似进行。

设 $p(x)$ 为连续型随机变量 X 的密度函数，则有

$$\begin{aligned} P(|X - EX| \geq \varepsilon) &= \int_{|x-EX| \geq \varepsilon} p(x) dx \leq \int_{|x-EX| \geq \varepsilon} \frac{(x-EX)^2}{\varepsilon^2} p(x) dx \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{|x-EX| \geq \varepsilon} (x-EX)^2 p(x) dx \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{-\infty}^{+\infty} (x-EX)^2 p(x) dx = \frac{DX}{\varepsilon^2} \end{aligned}$$

其中在积分区域 $\{x: |x-EX| \geq \varepsilon\}$ 上，不等式

$$\frac{(x-EX)^2}{\varepsilon^2} \geq 1 \quad \text{成立。}$$

43. 给定 $P(|X - EX| < \varepsilon) \geq 0.9$, $DX = 0.009$, 利用切比雪夫不等式估计 ε 。

$$\text{解} \quad P(|X - EX| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2} = 1 - \frac{0.009}{\varepsilon^2} \geq 0.9 \quad \varepsilon \geq 0.3$$

例 设随机变量X的密度函数为 $p_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}x^2, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

随机变量Y服从参数为1的指数分布, 且X与Y相互独立, 则根据切比雪夫不等式, 有 $P(-4 < X - Y < 2) \geq$ _____。

$$\frac{37}{45}$$

性质 4-7 随机变量 X 的方差 $DX=0$ 的充分必要条件是：
 X 取某个常数的概率为 1，即对某个常数 a ，有 $P(X = a) = 1$ ，
其中 $a = EX$ 。

充分性为性质 4-4 的 (1)。

必要性证明：

由切比雪夫不等式等价形式知

$$1 = 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2} \leq P(|X - EX| < \varepsilon) \leq 1$$

$$P(|X - EX| < \varepsilon) = 1$$

由 ε 的任意性，

$$P(X = EX) = 1$$

第三节 协方差和相关系数

对于二维随机向量 (X, Y) 而言，如果 X 和 Y 的数学期望和方差都存在，这时 EX 、 DX 、 EY 、 DY 分别反映了随机变量 X 和 Y 各自的部分特性。

然而二维随机向量的联合分布中还包含有 X 与 Y 之间相互关系的信息，能不能像数学期望和方差那样，用某些数值来刻画 X 和 Y 之间的联系的某些特性呢？

协方差和相关系数就是描述两个随机变量之间联系的数字特征。

一、协方差

定义 4-6 设 (X, Y) 是一个二维随机变量, 且 $E[(X - EX)(Y - EY)]$ 存在, 则称

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)]$$

为 X 与 Y 的协方差(Covariance)。

X 的偏差: $X - EX$

Y 的偏差: $Y - EY$

协方差是随机变量 X, Y 的函数的数学期望, 刻划的是 X 与 Y 取值的相互关系, 反映了 X, Y 取值偏差的关联程度.

X的偏差: $X-EX$

Y的偏差: $Y-EY$

$Cov(X,Y) > 0$ 时, X, Y正相关, 偏差 $(x-EX)$ 与 $(y-EY)$ 同时为正或同时为负的机会多, X, Y有相同的变化趋势;

$Cov(X,Y) < 0$ 时, X, Y负相关, 偏差 $(x-EX)$ 与 $(y-EY)$ 出现异号 的机会多, X, Y有相反的变化趋势;

$Cov(X,Y) = 0$ 时, X, Y不相关, X, Y无明显的变化趋势。

性质 4-8 设 X, Y 和 Z 是任意随机变量, 且它们的方差均存在, 则

$$(1) \quad \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \bullet EY$$

证明 $\text{Cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)]$

$$\begin{aligned} &= E(XY - XEY - YEX + EXEY) \\ &= E(XY) - E(XEY) - E(YEX) + E(EX \bullet EY) \\ &= E(XY) - EX \bullet EY - EY \bullet EX + EX \bullet EY \\ &= E(XY) - EX \bullet EY \end{aligned}$$

同时, 我们显然还有:

$$(1) \quad \text{Cov}(X, X) = DX$$

$$(2) \quad \text{当 } X, Y \text{ 独立时有: } \text{Cov}(X, Y) = 0.$$

性质 4-8 设 X, Y 和 Z 是任意随机变量, 且它们的方差均存在, 则

$$(1) \quad \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \bullet EY$$

$$(2) \quad \text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$$

(3) 对于任意常数 a 和 b , 有:

$$\text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y)$$

$$(4) \quad \text{Cov}(X + Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)$$

证明 $\text{Cov}(X + Y, Z) = E[(X + Y - E(X + Y))(Z - EZ)]$

$$\begin{aligned} &= E[((X - EX) + (Y - EY))(Z - EZ)] \\ &= E[(X - EX)(Z - EZ) + (Y - EY)(Z - EZ)] \\ &= E[(X - EX)(Z - EZ)] + E[(Y - EY)(Z - EZ)] \\ &= \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z) \end{aligned}$$

性质 4-8 设 X, Y 和 Z 是任意随机变量, 且它们的方差均存在, 则

$$(1) \quad \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \bullet EY$$

$$(2) \quad \text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$$

(3) 对于任意常数 a 和 b , 有:

$$\text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y)$$

$$(4) \quad \text{Cov}(X + Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)$$

推广

$$\begin{aligned} \text{Cov}(aX_1 + bX_2, cY_1 + dY_2) = \\ ac\text{Cov}(X_1, Y_1) + ad\text{Cov}(X_1, Y_2) + bc\text{Cov}(X_2, Y_1) + bd\text{Cov}(X_2, Y_2). \end{aligned}$$

以上这些性质是计算协方差时经常要用到的。

性质 4-9 设随机变量 X 与 Y 的方差存在, 则

$$D(X + Y) = DX + DY + 2Cov(X, Y)$$

证明 由方差的定义知,

$$\begin{aligned} D(X + Y) &= E[(X + Y) - E(X + Y)]^2 \\ &= E[(X - EX) + (Y - EY)]^2 \\ &= E[(X - EX)^2 + (Y - EY)^2 + 2(X - EX)(Y - EY)] \\ &= DX + DY + 2Cov(X, Y) \end{aligned}$$

类似地可以证明:

$$D(X - Y) = DX + DY - 2Cov(X, Y)$$

性质 4-9 可推广为：设 $X_1, \dots, X_n$ 的方差均存在，则用归纳法和性质4-8的（4）即可证明：

$$D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n DX_i + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(X_i, X_j)$$

注意： 当 $X_1, \dots, X_n$ 不独立时，

$$D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n DX_i$$

不一定成立。

二、相关系数

协方差是关于两个随机变量的一个数字特征，它的数值在一定程度上反映了这两个随机变量相互间的某种关系，不过用它来描述这关系马上就会发现一个不足的地方：

设随机变量 X 和 Y 的协方差为： $Cov(X, Y)$

如随机变量 X 和 Y 各自增大 k 倍 ($k \neq 0$)，则 kX 和 kY 的协方差为：

$$Cov(kX, kY) = k^2 Cov(X, Y),$$

即协方差增大了 k^2 倍。而 kX 、 kY 相互之间的联系与 X 、 Y 之间的关系从直观上看并无差别。

为克服这一缺点，可在计算协方差之前，先对随机变量进行“标准化”。故引入相关系数概念。

定义 4-7 设 (X, Y) 为二维随机向量, 且 X 和 Y 的方差均存在, 都为正 (>0), 则称

$$\rho_{XY} = \rho(X, Y) = \text{Cov}\left(\frac{X - EX}{\sqrt{DX}}, \frac{Y - EY}{\sqrt{DY}}\right) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}$$

为随机变量 X 与 Y 的**相关系数** (coefficient of correlation)。

易见, 对 $k \neq 0$, 有

$$\text{Cov}(kX, kY) = k^2 \text{Cov}(X, Y)$$

$$D(kX) = k^2 DX, D(kY) = k^2 DY$$

则

$$\rho(kX, kY) = \rho(X, Y)$$

定理 4-5 设随机变量 X 与 Y 的方差存在, 相关系数为 ρ_{XY} , 则有:

$$(1) \quad |\rho_{XY}| \leq 1;$$

(2) $|\rho_{XY}| = 1$ 的充分必要条件是 X 与 Y 以概率1线性相关, 即存在常数 a 与 b , 使有 $P(Y = aX + b) = 1$.

证明 (1)

$$\left. \begin{aligned} D\left(\frac{X - EX}{\sqrt{DX}} + \frac{Y - EY}{\sqrt{DY}}\right) &= 2 + 2\rho \geq 0 \Rightarrow \rho \geq -1 \\ D\left(\frac{X - EX}{\sqrt{DX}} - \frac{Y - EY}{\sqrt{DY}}\right) &= 2 - 2\rho \geq 0 \Rightarrow \rho \leq 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow |\rho| \leq 1$$

证明 (2)

$$\rho = -1 \Leftrightarrow D\left(\frac{X - EX}{\sqrt{DX}} + \frac{Y - EY}{\sqrt{DY}}\right) = 0 \Leftrightarrow P\left(\frac{X - EX}{\sqrt{DX}} + \frac{Y - EY}{\sqrt{DY}} = 0\right) = 1$$

$$\Leftrightarrow P\left(Y = -\sqrt{\frac{DY}{DX}}X + EY + \sqrt{\frac{DY}{DX}}EX\right) = 1$$

$$\rho = 1 \Leftrightarrow D\left(\frac{X - EX}{\sqrt{DX}} - \frac{Y - EY}{\sqrt{DY}}\right) = 0 \Leftrightarrow P\left(\frac{X - EX}{\sqrt{DX}} - \frac{Y - EY}{\sqrt{DY}} = 0\right) = 1$$

$$\Leftrightarrow P\left(Y = \sqrt{\frac{DY}{DX}}X + EY - \sqrt{\frac{DY}{DX}}EX\right) = 1$$

综上, $|\rho| = 1 \Leftrightarrow P(Y = aX + b) = 1$.

说明

- (1) 当 $|\rho_{XY}| = 1$ 时, (X, Y) 的取值 (x, y) 在直线 $y = ax + b$ 上的概率为1, 称 X 与 Y 完全线性相关;
- (2) 当 $\rho_{XY} = 1$ 时, (X, Y) 的取值 (x, y) 在斜率大于0 的直线 $y = ax + b$ 上的概率为1, 称 X 与 Y 完全正线性相关; $(a > 0)$
- (3) 当 $\rho_{XY} = -1$ 时, (X, Y) 的取值 (x, y) 在斜率小于0 的直线 $y = ax + b$ 上的概率为1, 称 X 与 Y 完全负线性相关; $(a < 0)$

当 $|\rho_{XY}| < 1$ 时，线性相关的程度随着 $|\rho_{XY}|$ 的减小而减弱。

当 $\rho_{XY} = 0$ 时，称 X 与 Y 是不相关的或线性无关的，
即它们没有线性关系。

当 $\rho_{XY} > 0$ 时，称 X 与 Y 正线性相关

当 $\rho_{XY} < 0$ 时，称 X 与 Y 负线性相关

由此可知，相关系数 ρ_{XY} 是描述随机变量之间线性
关系强弱的一个数字特征。

例4-25 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则 $\rho_{XY} = \rho$.

证明 略。

从而二维正态分布的五个参数均有明确的含义。

$$\rho(aX + b, cY + d) = ?$$

$$\text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac\text{Cov}(X, Y)$$

$$D(aX + b) = a^2 DX \qquad D(cY + d) = c^2 DY$$

$$\begin{aligned}\rho(aX + b, cY + d) &= \frac{\text{Cov}(aX + b, cY + d)}{\sqrt{D(aX + b)}\sqrt{D(cY + d)}} \\ &= \frac{ac}{|ac|} \rho(X, Y)\end{aligned}$$

$$ac > 0 \qquad \rho(aX + b, cY + d) = \rho(X, Y)$$

$$ac < 0 \qquad \rho(aX + b, cY + d) = -\rho(X, Y)$$

$$\text{总之,} \qquad |\rho(aX + b, cY + d)| = |\rho(X, Y)|$$

定理 4-6 若随机变量 X 与 Y 相互独立, 则 X 与 Y 不相关; 反之不然。

证明 由于 X 与 Y 独立, 即知

$$E(XY) = EX \bullet EY$$

所以,

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \bullet EY = 0$$

从而可知: $\rho_{XY} = 0$, 即 X 与 Y 不相关。

特别注意: 但当 X 与 Y 不相关时, X 与 Y 却不一定独立。反例参见以下列例子。

例 设 (X, Y) 服从区域 $G = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上均匀分布.

(1) 求 X 和 Y 的相关系数, 试问 X 和 Y 是否不相关?

(2) X 和 Y 是否相互独立?

解

$$(1) \quad p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2}, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad p_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2}, & -1 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$E(X) = \int_{-1}^1 x \cdot \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2} dx = 0, \text{ 同理 } E(Y) = 0.$$

$$E(XY) = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} xy \cdot \frac{1}{\pi} dx dy = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \sin \theta \cos \theta d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr = 0.$$

$\rho_{XY} = 0$, 说明 X 与 Y 不相关.

(2) $p(x, y) \neq p_X(x) \cdot p_Y(y)$, X 与 Y 不独立.

例 设随机变量 Θ 服从区间 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上的均匀分布, 令 $X = \sin \Theta$,
 $Y = \cos \Theta$, 证明 X 与 Y 不相关且不独立。

证明 由随机变量函数的期望公式知,

$$EX = E(\sin \Theta) = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \bullet \frac{1}{\pi} d\theta = 0$$

$$EY = E(\cos \Theta) = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \bullet \frac{1}{\pi} d\theta = \frac{2}{\pi}$$

$$E(XY) = E(\sin \Theta \cos \Theta) = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta \bullet \frac{1}{\pi} d\theta = 0$$

于是, $Cov(X, Y) = E(XY) - EXEY = 0$ 又显然 $DX > 0, DY > 0$,

即知 $\rho_{XY} = 0$, 可见 X 与 Y 是不相关的。

此时 X 与 Y 存在函数关系: $X^2 + Y^2 = 1$, 即知 X 与 Y 不独立。

定理4-6和上两例说明：两个随机变量之间的独立与不相关是两个不同的概念。

“不相关”只说明两个随机变量之间没有线性关系,但可能存在其他函数关系,也可能相互独立。

而“独立”说明两个随机变量之间既无线性关系,也无其他函数关系,所以“独立”必导致“不相关”;反之不然。

定理 当 $D(X) > 0, D(Y) > 0$ 时, 下列命题是等价的.

(1) $\rho_{XY} = 0$;

(2) $Cov(X, Y) = 0$;

(3) $E(XY) = E(X)E(Y)$;

(4) $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$.

例 4-27 若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$,

则 X 与 Y 相互独立的充分必要条件是 X 与 Y 不相关。

证明 显然只要证明充分性即可。

设 X 与 Y 不相关, 由二维正态分布时性质可知,

$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), \quad Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2), \quad \rho_{XY} = \rho = 0,$$

则当 $\rho = 0$ 时的二维正态分布的联合密度函数为:

$$\begin{aligned} p(x, y) &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} e^{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}} = p_X(x)p_Y(y) \end{aligned}$$

这说明 X 与 Y 相互独立。

在一般情况下， X 与 Y 相互独立可以推得 X 与 Y 不相关；反之不成立。

但是，对于二维正态随机向量 (X, Y) 而言，“ X 与 Y 相互独立”和“ X 与 Y 不相关”是等价的。